Documentacion Preliminar

Simulador de Inversiones

~ 203 hs	8 Semanas	7	18/06/26
Total estimado	Duracion	Modulos	Entrega final

Integrantes

Agustín Begue	Pablo Duval	Matias Fernandez	Ramiro Gomez	Alejo Suarez

Hitos del Proyecto

Checkpoint 1	Checkpoint 2	Checkpoint 3	Entrega Final
21/04/26	07/05/26	21/05/26	18/06/26
Documentación Preliminar	Documentacion Final + Avances	Avances back y front	Entrega completa

Stack Tecnologico

Frontend	Backend	DB	Testing	Lenguaje
Next.js	Nest.js	PostgreSQL	Jest	Typescript

Estructura de Trabajo (WBS)

M1 - Diseño DB - 7 Horas

ID	Tarea	Horas est.	Semana
1.1	Relevamiento de entidades y atributos del dominio	2 hs	S1
1.2	Diseño del DER con cardinalidades y claves foráneas	2 hs	S1
1.3	Validación del esquema contra los req. funcionales de c/ módulo	1 hs	S1
1.4	Definición de convenciones de nomenclatura y tipos de datos	1 hs	S1
1.5	Migracion base inicial con todas las tablas y relaciones	1 hs	S1

M2 - Autenticación y Seguridad - 31 Horas

ID	Tarea	Horas est.	Semana
2.1	Setup Nest.js + PostgreSQL + Variables de entorno	4 hs	S1
2.2	Setup Next.js + estructura de carpetas + ESLINT	4 hs	S1
2.3	Registro, inicio y cierre de sesion (JWT + bcrypt)	8 hs	S1-S2
2.4	Guards de roles Inversor / Administrador	4 hs	S2
2.5	Login / Registro + rutas protegidas cliente	5 hs	S2
2.6	Gestión de perfil de usuario (editar datos, contraseña)	6 hs	S2-S3

M3 - CRUD de Activos - 30 Horas

ID	Tarea	Horas est.	Semana
3.1	CRUD de activos - endpoints REST (admin)	7 hs	S2-S3
3.2	Filtrado por precio / variacion + paginacion	6 hs	S3
3.3	Job de variacion de precios (simulacion periodica)	6 hs	S3-S4
3.4	Pantalla ABM activos (admin) - tabla + formularios	7 hs	S3-S4
3.5	Listado publico con filtros y paginacion	4 hs	S4

M4 - Operaciones de Inversion - 45 Horas

ID	Tarea	Horas est.	Semana
4.1	Logica de compra (validar saldo, crear tx, actualizar portfolio)	9 hs	S3
4.2	Logica de venta (validar tenencia, crear tx, liberar saldo)	7 hs	S4-S5
4.3	Logica de ingreso de saldo virtual (validar datos, actualizar saldo)	6 hs	S5
4.4	Endpoints historial de operaciones + índice ganancia/pérdida	6 hs	S5
4.5	Pantalla compra-venta de activos	8 hs	S5-S6
4.6	Perfil inversor: saldo, portafolio, historial	9 hs	S3

M5 - Visualizacion en Tiempo Real - 34 Horas

ID	Tarea	Horas est.	Semana
5.1	WebSocket gateway en Nest.js (broadcast precio acualizado)	8 hs	S5-S6
5.2	Suscripcion WebSocket en Next.js + actualizacion de UI	7 hs	S6
5.3	Indicadores visuales de comparación	5 hs	S6-S7
5.4	Dashboard admin: resumen de activos y usuarios	6 hs	S7
5.5	Logica de variaciones de mercado	8 hs	S5

M6 - Testing (Jest) - 36 Horas

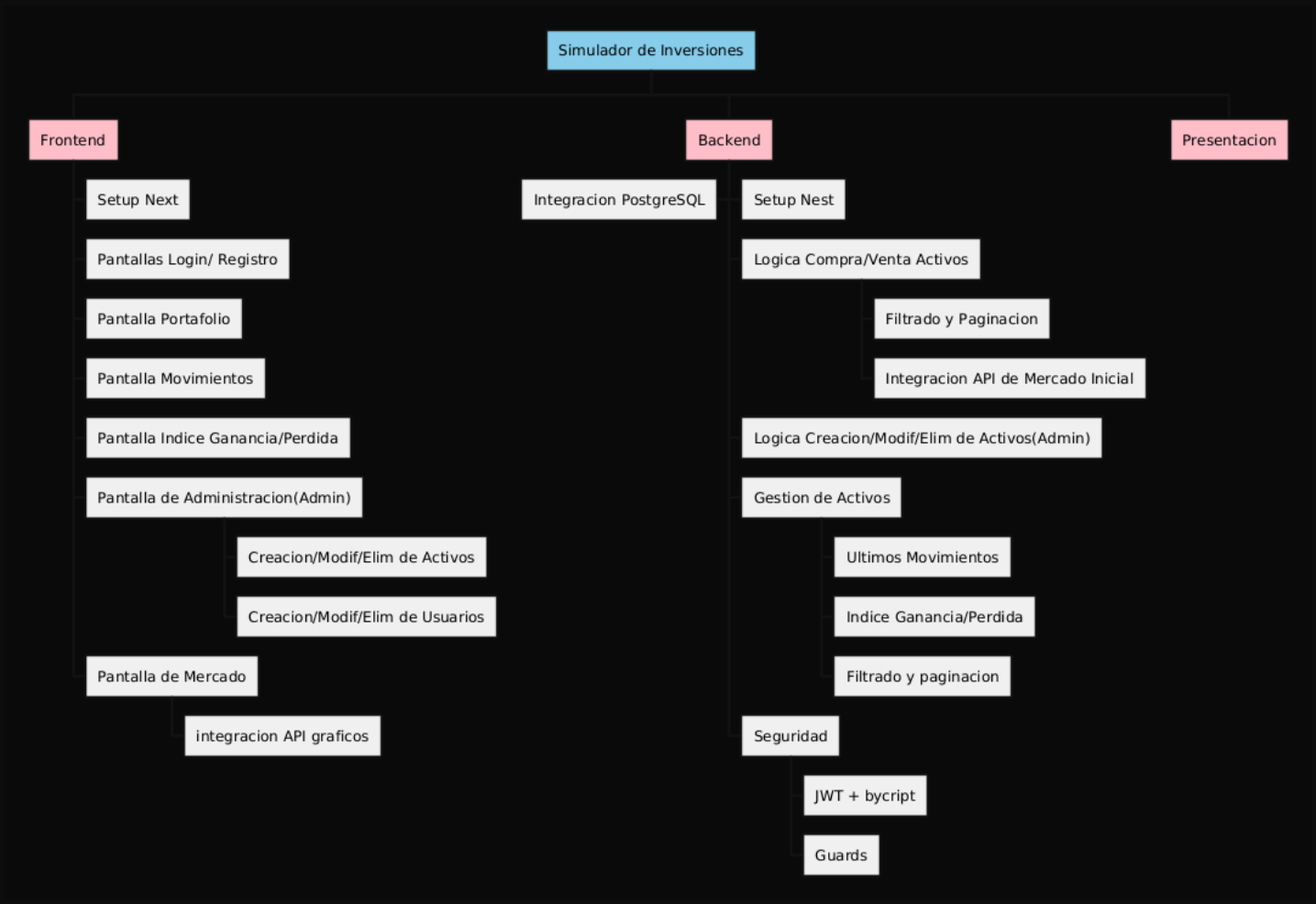
ID	Tarea	Horas est.	Semana
6.1	Tests unitarios autenticación y gestión de perfil	6 hs	S3
6.2	Tests unitarios CRUD de activos y job de precios	6 hs	S4
6.3	Tests unitarios lógica de compra / venta	8 hs	S5-S6
6.4	Tests unitarios de endpoints principales (backend)	8 hs	S6-S7
6.5	Tests de componentes Next.js (formularios criticos)	8 hs	S6-S7

M7 - Documentación y cierre - 20 Horas

ID	Tarea	Horas est.	Semana
7.1	README + Documentación API con Swagger	6 hs	S8
7.2	Correcion de bugs + revision codigo	8 hs	S8
7.3	Preparacion demo final	6 hs	S8

Cronograma por Modulo

Modulo	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
M1								
M2								
M3								
M4								
M5								
M6								
M7								


Simulador de Inversiones
Frontend
Backend
Presentacion
Setup Next
Pantallas Login/ Registro
Pantalla Portafolio
Pantalla Movimientos
Pantalla Indice Ganancia/Perdida
Pantalla de Administracion(Admin)
Creacion/Modif/Elim de Activos
Creacion/Modif/Elim de Usuarios
Pantalla de Mercado
integracion API graficos
Integracion PostgreSQL
Setup Nest
Logica Compra/Venta Activos
Filtrado y Paginacion
Integracion API de Mercado Inicial
Logica Creacion/Modif/Elim de Activos(Admin)
Gestion de Activos
Ultimos Movimientos
Indice Ganancia/Perdida
Filtrado y paginacion
Seguridad
JWT + bycript
Guards